

rcrms 信贷催收系统 程序设计文档

基础信息

- 技术栈: Spring Boot 2.7 + JPA (Hibernate) + Vue 2 + Element UI
- 数据库: GaussDB (生产) / MySQL 8.0 (开发)
- 外部数据源: GBase 8s
- ORM: JPA/Hibernate, 无存储过程, 所有数据操作通过 Repository 层完成
- 前端状态管理: Vuex + localStorage

1. 催收账户管理

功能描述

管理逾期贷款账户的查询、展示与统计。数据来源于 GBase 每日同步任务。支持按客户号、贷款账户、产品代码、逾期天数、账户状态、分支行号等多条件组合筛选。账户状态三态流转: `uncollected` (未催收) → `collecting` (催收中) → `completed` (已还款)。Dashboard 首页展示核心统计指标 (未完成催收客户数、贷款余额合计)。

业务员 (staff) 仅可查看自身分支行的账户; 管辖行管理员 (manager) 可查看管辖范围内所有分支行账户; 系统管理员 (admin) 可全局查看。

相关文件

后端:

路径	职责
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/controller/CollectionController.java</code>	账户列表、统计、详情接口
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/service/LoanAccountService.java</code>	账户查询、状态管理、统计逻辑
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/repository/LoanAccountRepository.java</code>	账户 JPA Repository
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/entity/LoanAccount.java</code>	账户实体
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/dto/request/AccountQueryRequest.java</code>	列表查询请求 DTO
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/dto/response/AccountDetailResponse.java</code>	详情响应 DTO

前端:

路径	职责
<code>LMS-SYSTEM-master/src/views/collection/account-list.vue</code>	业务员账户清单页
	管理员账户总览页

路径	职责
LMS-SYSTEM-master/src/views/admin/account-list.vue	
LMS-SYSTEM-master/src/views/collection/account-detail.vue	账户详情页（含催收/诉讼 Tab）
LMS-SYSTEM-master/src/views/dashboard/index.vue	Dashboard 首页统计
LMS-SYSTEM-master/src/api/collection.js	API 函数（getAccountListApi，getAccountStatsApi，getAccountDetailApi）
LMS-SYSTEM-master/src/store/collection.js	账户列表 Vuex 状态管理
LMS-SYSTEM-master/src/mixins/accountList.js	列表页公共逻辑混入
LMS-SYSTEM-master/src/components/collection/LoanInfoSection.vue	贷款信息展示组件

相关表

表名	说明
LOAN_ACCOUNT	贷款账户主表

API 端点

方法	路径	说明
POST	/collection/account/list	分页查询账户列表
GET	/collection/account/stats	统计未完成催收客户数及贷款余额合计
GET	/collection/account/detail/{loanAccount}	获取账户详情

2. 催收记录管理

功能描述

对贷款账户执行催收操作并登记记录。催收方式包括：短信（sms）、电话（phone）、上门（visit）、诉讼（litigation）、邮寄函件（mail）、其他（other）。每次催收可上传附件材料，支持 image/audio/video/document/archive 类型，大小限制 10MB。首次催收操作自动将账户状态从 uncollected 变更为 collecting。支持材料补交/重交。账户详情页按时间倒序展示催收历史记录列表。

相关文件

后端:

路径	职责
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/controller/CollectionController.java	记录新增、列表、材料更新接口
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/service/CollectionRecordService.java	记录 CRUD、状态联动逻辑

路径	职责
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/repository/CollectionRecordRepository.java</code>	记录 JPA Repository (含批量查询)
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/entity/CollectionRecord.java</code>	记录实体
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/dto/request/CollectionRecordAddRequest.java</code>	新增请求 DTO
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/dto/request/CollectionRecordUpdateMaterialRequest.java</code>	材料更新请求 DTO
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/dto/request/SmsSendRequest.java</code>	短信发送请求 DTO

前端:

路径	职责
<code>LMS-SYSTEM-master/src/components/collection/CollectionRecordTab.vue</code>	催收记录列表 Tab
<code>LMS-SYSTEM-master/src/components/collection/CollectionRecordDialog.vue</code>	新增催收记录弹窗
<code>LMS-SYSTEM-master/src/components/collection/MaterialUpdateDialog.vue</code>	材料补交弹窗
<code>LMS-SYSTEM-master/src/api/collection.js</code>	API 函数 (<code>getCollectionRecordListApi</code> , <code>addCollectionRecordApi</code> , <code>updateCollectionMaterialApi</code> , <code>sendSmsCollectionApi</code>)

相关表

表名	说明
<code>COLLECTION_RECORD</code>	催收记录表

API 端点

方法	路径	说明
GET	<code>/collection/record/list/{loanAccount}</code>	获取催收记录列表
POST	<code>/collection/record/add</code>	新增催收记录 (multipart, 含文件)
POST	<code>/collection/record/update-material</code>	更新催收材料 (补交/重交)
POST	<code>/collection/sms/send</code>	发送短信催收 (生成催收记录)

3. 诉讼信息管理

功能描述

对逾期贷款账户进行诉讼全过程管理。诉讼流程分三大阶段：- **1.x** — 起诉前（提交律所、提交法院）- **2.x** — 审理中（立案、开庭）- **3.x** — 判决/执行（判决、申请执行、执行立案、拍卖）

支持诉讼费、保全费、评估费、律师费等费用管理。诉讼进度更新时自动生成关联催收记录。一个账户可有多条诉讼记录，列表取最近一条进行中（ IN_LITIGATION = TRUE ）作为主诉讼。

相关文件

后端:

路径	职责
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/controller/CollectionController.java	诉讼列表、详情、更新接口
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/service/LitigationService.java	诉讼 CRUD、状态流转
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/repository/LitigationRepository.java	JPA Repository（含批量查询、排序）
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/entity/Litigation.java	诉讼实体
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/dto/request/LitigationUpdateRequest.java	诉讼更新请求 DTO

前端:

路径	职责
LMS-SYSTEM-master/src/components/collection/LitigationTab.vue	诉讼信息列表 Tab
LMS-SYSTEM-master/src/components/collection/LitigationDialog.vue	诉讼详情/编辑弹窗
LMS-SYSTEM-master/src/api/collection.js	API 函数（ getLitigationListApi , getLitigationDetailApi , updateLitigationInfoApi ）

相关表

表名	说明
LITIGATION	诉讼信息表

API 端点

方法	路径	说明
GET	/collection/litigation/list/{loanAccount}	获取诉讼信息列表
GET	/collection/litigation/detail/{litigationId}	获取诉讼详情
POST	/collection/litigation/update	新增/更新诉讼进度

4. 机构层级管理

功能描述

管理机构层级树（管辖行 → 分支行）。管辖行（JurisdictionOrg）为顶层节点，下设多个分支行（BranchOrg）。同一分支行可关联多个管辖行，通过复合唯一键（BRANCH_CODE, ORG_CODE）保证数据独立性——删除一侧关联不影响另一侧。

角色权限控制：- **admin**：可新增/编辑/删除管辖行和业务机构 - **manager**：仅可管理自身管辖行下的业务机构（新增/编辑/删除），不能操作管辖行本身；进入页面自动过滤为仅显示自身机构树 - **staff**：无机构管理权限

新增机构时支持从 GBase 查询机构号辅助填充名称。

相关文件

后端:

路径	职责
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/controller/OrgHierarchyController.java	机构树 CRUD 接口
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/service/OrgHierarchyService.java	机构层级业务逻辑
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/repository/JurisdictionOrgRepository.java	管辖行 Repository
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/repository/BranchOrgRepository.java	分支行 Repository
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/entity/JurisdictionOrg.java	管辖行实体
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/entity/BranchOrg.java	分支行实体（复合唯一键）
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/dto/org/OrgNodeDTO.java	机构树节点 DTO

前端:

路径	职责
LMS-SYSTEM-master/src/views/org/hierarchy.vue	机构层级管理页面
LMS-SYSTEM-master/src/api/org.js	API 函数（全部机构接口）
LMS-SYSTEM-master/src/config/dev-menus.js	菜单配置（角色菜单分配）
LMS-SYSTEM-master/src/router/index.js	路由守卫（角色校验）

相关表

表名	说明
JURISDICTION_ORG	管辖行表
BRANCH_ORG	分支行表

API 端点

方法	路径	说明
GET	/org/role	根据机构号获取角色
GET	/org/branches	获取管辖行下的分支行列表
GET	/org/jurisdictions	获取所有管辖行
GET	/org/tree	获取完整机构树
POST	/org/jurisdiction	新增管辖行（仅 admin）
PUT	/org/jurisdiction/{orgCode}	更新管辖行（仅 admin）
DELETE	/org/jurisdiction/{orgCode}	删除管辖行（仅 admin，级联删分支行）
POST	/org/branch	新增分支行
PUT	/org/branch/{branchCode}/jurisdiction/{orgCode}	更新分支行
DELETE	/org/branch/{branchCode}/jurisdiction/{orgCode}	删除分支行（仅删单条关联）
GET	/org/gbase-lookup	GBase 机构号查询辅助

5. 账户数据导出

功能描述

将催收账户列表导出为 Excel 文件（.xlsx）。导出内容包含：账户基本信息（客户号、客户名、贷款账户、产品码、逾期天数、各金额字段、状态、机构名称）、最近一条诉讼信息（26 个字段）、最近一条催收记录（时间/方式/结果）。不含联系电话。

两种导出方式：- **直接导出（同步）**：前端等待后端完成导出后下载，超时时间 10 分钟，适合小数据量 - **异步导出**：提交后台任务后立即返回 taskId，前端将任务记录到 localStorage，通过下载中心轮询任务状态（5 秒间隔），完成后下载。任务状态流转：PENDING → RUNNING → COMPLETED / FAILED

后端采用分页查询（5000 条/页）+ 批量查询关联表，避免全量加载 OOM。使用 SXSSFWorkbook 流式写入控制内存占用。

相关文件

后端:

路径	职责
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/controller/CollectionController.java	导出接口（直接/异步/任务查询/下载/删除）
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/service/AccountExportService.java	同步导出逻辑（分页+批量查询+SXSSFWorkbook）
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/service/ExportTaskService.java	异步任务管理（提交/轮询/下载/删除）

前端:

路径	职责
	导出条件选择弹窗（状态/日期范围/导出方式）

路径	职责
LMS-SYSTEM-master/src/components/collection/ExportDialog.vue	
LMS-SYSTEM-master/src/components/collection/DownloadCenter.vue	下载中心（任务列表/轮询/下载/删除）
LMS-SYSTEM-master/src/api/collection.js	API 函数（ exportAccountApi , exportAccountAsyncApi , listExportTasksApi , downloadExportApi , deleteExportTaskApi ）
LMS-SYSTEM-master/src/utils/file-download.js	Blob 文件下载工具

相关表

表名	说明
LOAN_ACCOUNT	导出主数据
LITIGATION	关联诉讼信息
COLLECTION_RECORD	关联催收记录

API 端点

方法	路径	说明
POST	/collection/account/export	直接导出（返回 blob）
POST	/collection/account/export-async	提交异步导出（返回 taskId）
POST	/collection/account/export/tasks	批量查询导出任务状态
GET	/collection/account/export/download/{taskId}	下载导出文件
DELETE	/collection/account/export/task/{taskId}	删除导出任务及文件

6. 通知管理

功能描述

系统自动生成催收相关通知，并支持前端查看和标记已读。通知类型： - new_overdue — 新增逾期账户通知 - collecting_completed — 催收完成还款通知 - task_assign — 任务分配通知

通知级别： high / medium / low 。防重复机制：同一类型同一账户 30 分钟内不重复生成。通知按分支行号（ BRANCH_CODE ）隔离，业务员仅看到自身机构相关通知。支持按已读/未读筛选。

相关文件

后端:

路径	职责
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/controller/NoticeController.java	通知列表、标记已读接口
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/service/NoticeService.java	

路径	职责
	通知查询、已读标记、消息隔离
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/repository/NoticeRepository.java</code>	通知 JPA Repository
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/entity/Notice.java</code>	通知实体
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/dto/request/NoticeQueryRequest.java</code>	查询请求 DTO
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/dto/request/NoticeMarkReadRequest.java</code>	已读标记请求 DTO

前端:

路径	职责
<code>LMS-SYSTEM-master/src/views/notice/list.vue</code>	通知列表页
<code>LMS-SYSTEM-master/src/views/notice/detail.vue</code>	通知详情页
<code>LMS-SYSTEM-master/src/layout/index.vue</code>	布局组件（顶部通知入口+未读数）
<code>LMS-SYSTEM-master/src/api/collection.js</code>	API 函数（ <code>getNoticeListApi</code> , <code>markNoticeReadApi</code> ）

相关表

表名	说明
NOTICE	系统通知表

API 端点

方法	路径	说明
POST	<code>/notice/list</code>	分页查询通知列表
POST	<code>/notice/mark-read</code>	批量标记通知已读

7. GBase 数据同步

功能描述

从外部 GBase 8s 数据库的视图 `R_V_O_LOAN_ACTINFO_PER_T` 同步贷款账户数据到本地数据库。执行流程：

- 1. 连接 GBase 视图，查询全量数据
- 2. 按 `loan_account` 分组，取每组 `UNPD_DAYS` 最小的记录作为当前数据
- 3. 对每行数据，解析 `GRACE_PERIOD`（宽限期）判断逾期状态：
- 4. `GRACE_PERIOD = 0` 且本地状态为 `collecting` → 变更为 `completed`（已还款）
- 5. `GRACE_PERIOD = 1` 且本地已存在 → 保持原状态
- 6. `GRACE_PERIOD = 1` 且本地不存在 → 新增为 `uncollected`，生成逾期通知
- 7. 通过 JDBC 原生批量写入 + JPA 批量 merge，控制批大小防止 OOM

8. 同步完成后生成催收完成通知（collecting_completed 类型）

容错机制： - 每日 6:00 主触发 + 12:00 兜底重试 - 应用启动时自动检查当天是否已同步，未同步则立即触发 - 视图为空时抛异常标记失败，等待下次重试 - GBase Druid 连接池配置 test-on-borrow=true 防止空连接 - 手动触发接口供运维应急使用

相关文件

后端:

路径	职责
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/service/GbaseSyncService.java	核心同步逻辑（读取+比对+写入+通知生成）
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/scheduler/GbaseDailySyncScheduler.java	定时调度器（双 cron 表达式）
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/scheduler/AppStartupRunner.java	启动时检查并触发同步
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/controller/SchedulerController.java	手动触发接口
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/config/MultiDataSourceConfig.java	GBase 多数据源配置
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/service/LoanAccountService.java	账户状态变更通知生成
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/service/NoticeService.java	通知生成与去重

配置文件:

路径	配置项
lms-backend/src/main/resources/application.yml	gbase.sync.cron , gbase.sync.retry-cron
lms-backend/src/main/resources/application-prod.yml	GBase Druid 连接池参数

相关表

表名	说明
LOAN_ACCOUNT	同步目标表
NOTICE	同步后自动生成通知
R_V_O_LOAN_ACTINFO_PER_T (GBase)	同步源视图（外部系统）

定时任务

任务	Cron	说明
GBase 每日同步（主）	0 0 6 * * ?	每天 6:00 执行
GBase 同步（兜底重试）	0 0 12 * * ?	每天 12:00 执行
应用启动检查	AppStartupRunner	启动时自动检查

8. 认证与权限

功能描述

认证方式（两种模式）： - 生产环境：SSO OAuth2 Bearer Token 认证，通过 Nginx 代理转发到 SSO 服务校验 Token，获取用户信息和机构号 - 开发环境：LOCAL_MENU_MODE = true 跳过认证，使用硬编码测试用户

权限体系： - 三级角色：admin（系统管理员）、manager（管辖行管理员）、staff（分支行业务员） - 前端路由守卫：router.beforeEach 检查 meta.roles 与用户角色匹配 - 菜单动态分配：不同角色加载不同菜单配置（ADMIN_MENUS / MANAGER_MENUS / STAFF_MENUS） - Session 12 小时有效期，Token 过期自动 401 重试

相关文件

后端:

路径	职责
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/config/BearerTokenFilter.java	Bearer Token 校验过滤器
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/config/WebConfig.java	CORS 跨域配置

前端:

路径	职责
LMS-SYSTEM-master/src/store/permission.js	权限初始化、Token 管理、动态路由生成
LMS-SYSTEM-master/src/router/index.js	路由配置 + 前置守卫（角色校验）
LMS-SYSTEM-master/src/config/dev-menus.js	三级角色菜单配置
LMS-SYSTEM-master/src/config.js	系统配置（SSO 开关、开发模式开关）
LMS-SYSTEM-master/src/api/auth.js	认证 API（SSO 校验、Token 获取）
LMS-SYSTEM-master/src/utils/session.js	Session 存储工具
LMS-SYSTEM-master/src/utils/cookie.js	Cookie 操作工具
LMS-SYSTEM-master/src/utils/request.js	Axios 请求封装（拦截器、Token 注入、401 重试）
LMS-SYSTEM-master/src/layout/index.vue	主布局（侧边栏菜单渲染、角色判断）
LMS-SYSTEM-master/src/views/error-page/unauthorized.vue	无权限提示页
LMS-SYSTEM-master/src/views/error-page/404.vue	404 页面

权限矩阵

路由	admin	manager	staff
/dashboard Dashboard 首页	Y	Y	Y
/collection/account-list 个贷账户清单	—	—	Y
/admin/account-list 账户总览	Y	Y	—
/collection/account-detail 催收详情	Y	Y	Y
/notice/list 通知列表	Y	Y	Y

路由	admin	manager	staff
/notice/detail 通知详情	Y	Y	Y
/org/hierarchy 机构层级管理	Y	Y (受限)	—

9. 文件管理

功能描述

支持催收材料的上传和下载。文件按类型（audio/image/video/document/archive）和日期（yyyy-MM-dd）分目录存储。上传时校验文件类型和大小（默认 10MB），自动识别 MIME 类型。下载时处理文件名编码（UTF-8 URLEncode）防止中文乱码。

相关文件

后端:

路径	职责
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/controller/CollectionController.java	文件上传/下载接口
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/service/FileService.java	文件存储、类型校验、路径管理
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/config/FileUploadConfig.java	上传大小限制等配置

前端:

路径	职责
LMS-SYSTEM-master/src/components/collection/CollectionRecordDialog.vue	催收登记中的文件上传
LMS-SYSTEM-master/src/components/collection/MaterialUpdateDialog.vue	材料补交中的文件上传
LMS-SYSTEM-master/src/components/collection/CollectionRecordTab.vue	材料下载按钮
LMS-SYSTEM-master/src/api/collection.js	API 函数（uploadFileApi , downloadMaterialApi）
LMS-SYSTEM-master/src/utils/file-download.js	Blob 文件下载工具

API 端点

方法	路径	说明
POST	/collection/material/upload	上传文件（multipart）
GET	/collection/material/download/{recordId}	下载催收材料

10. 定时任务与运维

功能描述

GBase 数据同步：每日 6:00 从 GBase 同步贷款账户数据，12:00 兜底重试，应用启动时自动检查（详见第 7 节）。

日志归档：每月 1 号凌晨 2:00 将上个月日志文件压缩为 ZIP 包，保留 3 年（可配置），过期自动删除。

手动触发：提供运维接口手动触发 GBase 同步和催收状态变更。

相关文件

后端：

路径	职责
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/scheduler/GbaseDailySyncScheduler.java</code>	GBase 同步调度
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/scheduler/LogArchiveScheduler.java</code>	日志归档调度
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/scheduler/AppStartupRunner.java</code>	启动同步检查
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/controller/SchedulerController.java</code>	手动触发接口
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/config/SchedulingConfig.java</code>	定时任务配置

API 端点

方法	路径	说明
POST	<code>/admin/scheduler/sync-gbase</code>	手动触发 GBase 同步
POST	<code>/admin/scheduler/collecting-to-completed</code>	手动触发催收状态变更检查

11. 系统公共组件

功能描述

跨模块共用的基础设施层。

后端公共层： - `Result<T>` — 统一响应格式（code/message/data） - `ErrorCode` — 错误码枚举 - `BusinessException` — 业务异常类 - `GlobalExceptionHandler` — 全局异常处理（含 `IOException` 客户端断连静默处理） - `BaseEntity` — 实体基类（`@MappedSuperclass`，提供 `created_at` / `updated_at` / `is_deleted` 及自动填充） - `PageRequest` — 分页请求 DTO

前端公共层： - `request.js` — Axios 封装（拦截器、Token 注入、401 重试、超时配置） - `file-download.js` — Blob 文件下载 - `session.js` / `cookie.js` — 存储工具 - `accountList.js` — 账户列表公共混入

相关文件

后端：

路径	职责
<code>lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/LmsApplication.java</code>	

路径	职责
	Spring Boot 主启动类
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/common/Result.java	统一响应封装
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/common/ErrorCode.java	错误码枚举
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/common/BusinessException.java	业务异常
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/common/GlobalExceptionHandler.java	全局异常处理
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/entity/BaseEntity.java	实体基类
lms-backend/src/main/java/com/bank/lms/dto/request/PageRequest.java	分页请求

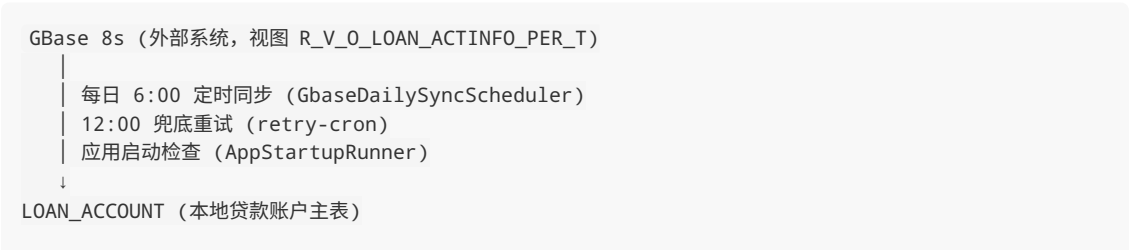
前端:

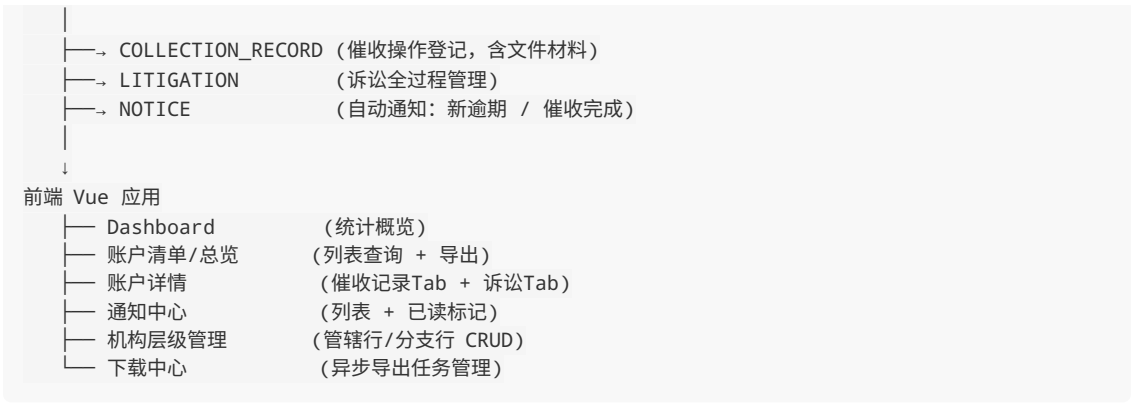
路径	职责
LMS-SYSTEM-master/src/main.js	前端入口
LMS-SYSTEM-master/src/App.vue	根组件
LMS-SYSTEM-master/src/store/index.js	Vuex Store 根模块
LMS-SYSTEM-master/src/utils/request.js	Axios 请求封装
LMS-SYSTEM-master/src/utils/file-download.js	下载工具
LMS-SYSTEM-master/src/utils/session.js	Session 工具
LMS-SYSTEM-master/src/utils/cookie.js	Cookie 工具
LMS-SYSTEM-master/src/utils/dynamic-loader.js	动态加载工具
LMS-SYSTEM-master/src/mixins/accountList.js	列表页混入
LMS-SYSTEM-master/src/views/Preview.vue	预览占位页

配置文件:

路径	用途
lms-backend/src/main/resources/application.yml	主配置（公共）
lms-backend/src/main/resources/application-dev.yml	开发环境配置
lms-backend/src/main/resources/application-test.yml	测试环境配置
lms-backend/src/main/resources/application-prod.yml	生产环境配置
lms-backend/src/main/resources/logback-spring.xml	日志配置

数据流总览





文档更新时间: 2026-05-28